



Au-delà de l'HbA1c : intérêt des indices TyG et AIP dans l'évaluation du risque athérogène chez les diabétiques de type 2

A. BOUFAMMA (1,2,3); K. BENEMBAREK (1,2,3)

1. Laboratoire de biochimie, CHU de Constantine Ibn Badis. | 2. Faculté de médecine de Constantine, Université Constantine 3. | 3. Laboratoire de biologie et de génétique moléculaire.



INTRODUCTION

L'hémoglobine glyquée (HbA1c) constitue le marqueur de référence absolu pour l'évaluation et la surveillance du contrôle glycémique chez les patients atteints de diabète de type 2 (DT2). Cependant, l'HbA1c seule ne permet pas de refléter de manière optimale le risque athérogène complexe associé aux anomalies lipidiques athérogènes de ces patients. Face à cette limite clinique, des indices cardiometaboliques innovants et facilement calculables à partir du bilan standard pourraient apporter une information complémentaire cruciale :

- **L'Indice TyG (Triglyceride-Glucose)** : Marqueur combinant triglycérides à jeun et glycémie à jeun, reconnu pour son excellente corrélation avec l'insulinorésistance.
- **L'Indice AIP (Athérogène du Plasma)** : Défini comme le rapport logarithmique $\log_{10}(\text{Triglycérides} / \text{HDL-Cholestérol})$, directement lié à la taille des lipoprotéines LDL denses et hautement athérogènes.

Objectif : Cette étude vise à comparer la pertinence de ces deux indices (TyG et AIP) selon le niveau d'équilibre glycémique, afin d'évaluer leur valeur ajoutée en complément du suivi classique par l'HbA1c.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Nous avons mené une étude transversale au sein du Laboratoire de Biochimie du Centre Hospitalo-Universitaire (CHU) Ibn Badis de Constantine. Un total de 108 patients atteints de diabète de type 2 ont été inclus.

Groupes d'étude : Les patients ont été répartis en deux groupes distincts selon leur niveau de contrôle glycémique :

- **Groupe Bon Contrôle** : HbA1c < 7 %
- **Groupe Mauvais Contrôle** : HbA1c $\geq$ 7 %

Analyses Biologiques :

- **Bilan Lipidique** : Les triglycérides et le cholestérol HDL ont été dosés par des méthodes enzymatiques automatisées sur l'analyseur Architect ci1800 (Abbott).
- **Hémoglobine Glyquée (HbA1c)** : Mesurée avec précision par HPLC sur le système standardisé D10 Biorad.

Calcul des Indices :

- **TyG** = $\ln [\text{Triglycérides à jeun (mg/dL)} \times \text{Glycémie à jeun (mg/dL)} / 2]$
- **AIP** = $\log_{10} (\text{Triglycérides} / \text{HDL-Cholestérol})$

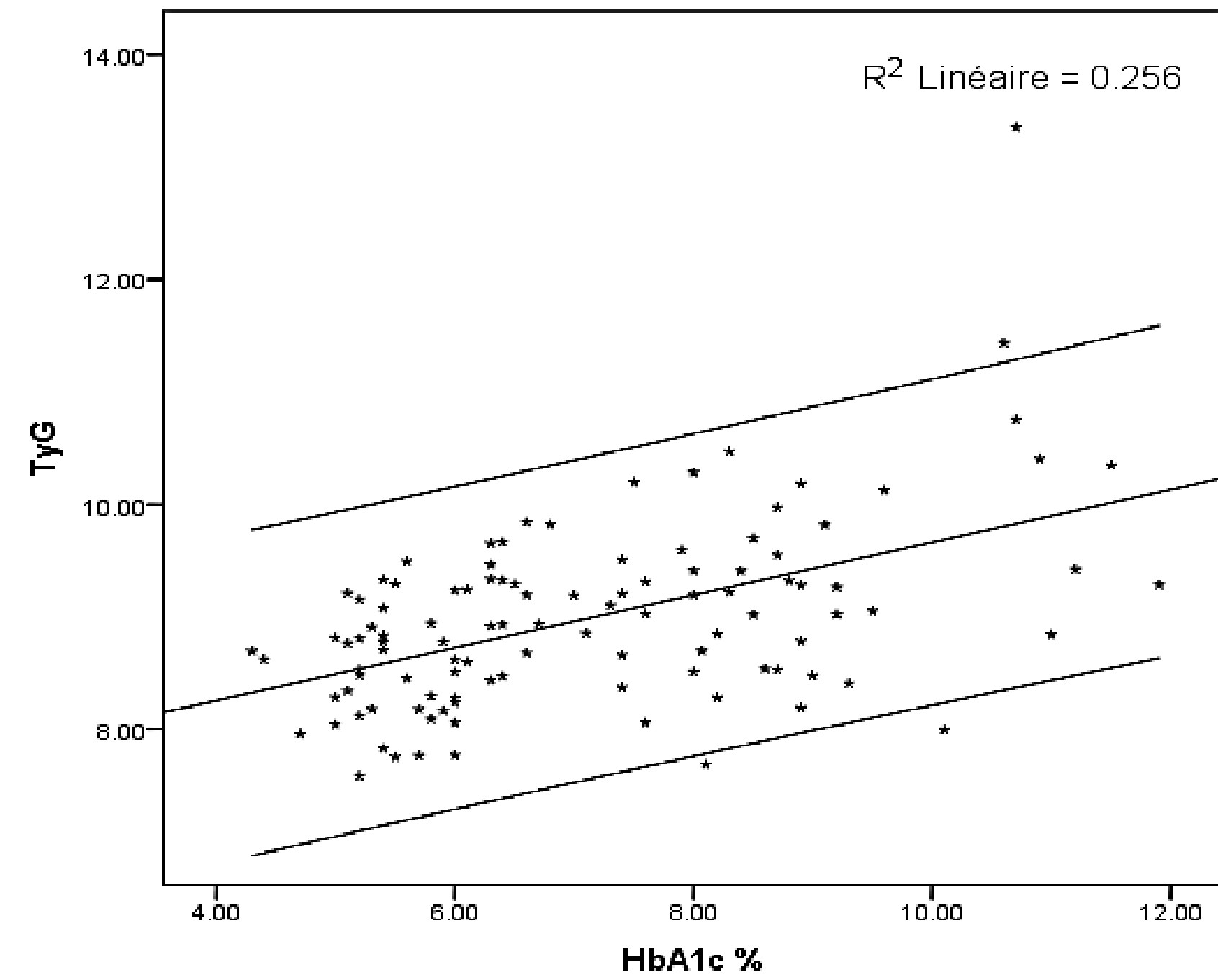
Analyse Statistique : Les corrélations ont été évaluées via le coefficient rho de Spearman. Le seuil de significativité statistique a été fixé à $p < 0,05$.

RÉSULTATS

❖ comportement de l'indice Tyg * Corrélation indice Tyg et HbA1c

Une corrélation positive statistiquement robuste a été démontrée entre l'indice TyG et l'HbA1c

($\rho = 0,461$; $p < 0,001$).

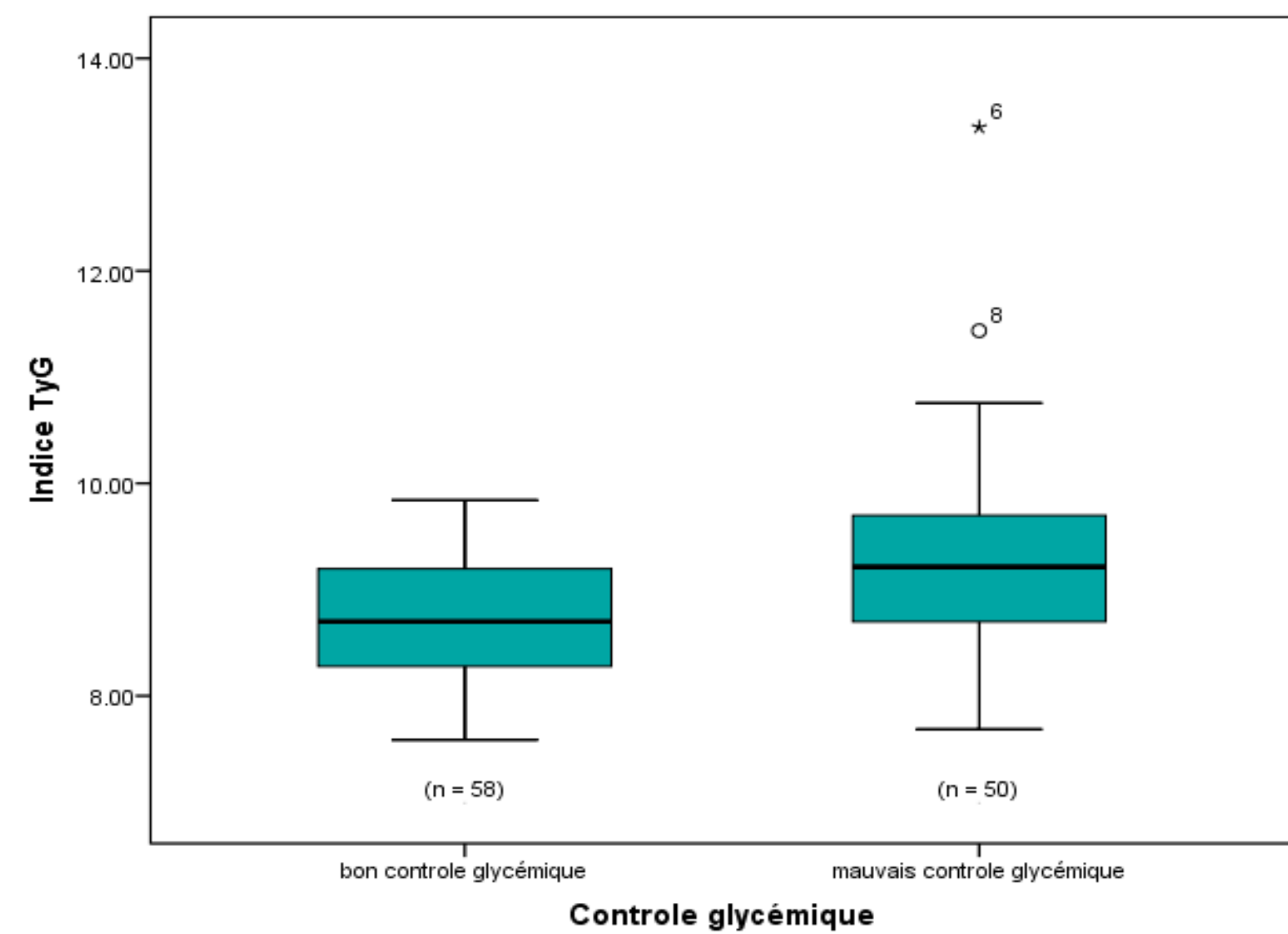


* Indice Tyg selon le contrôle glycémique

Mann-Whitney U = 845,0 ;
Z = -3,728 ; $p < 0,001$.

✓ Bon contrôle glycémique:
8,699 [8,267–9,197]

✓ Mauvais contrôle glycémique:
9,213 [8,688–9,729]



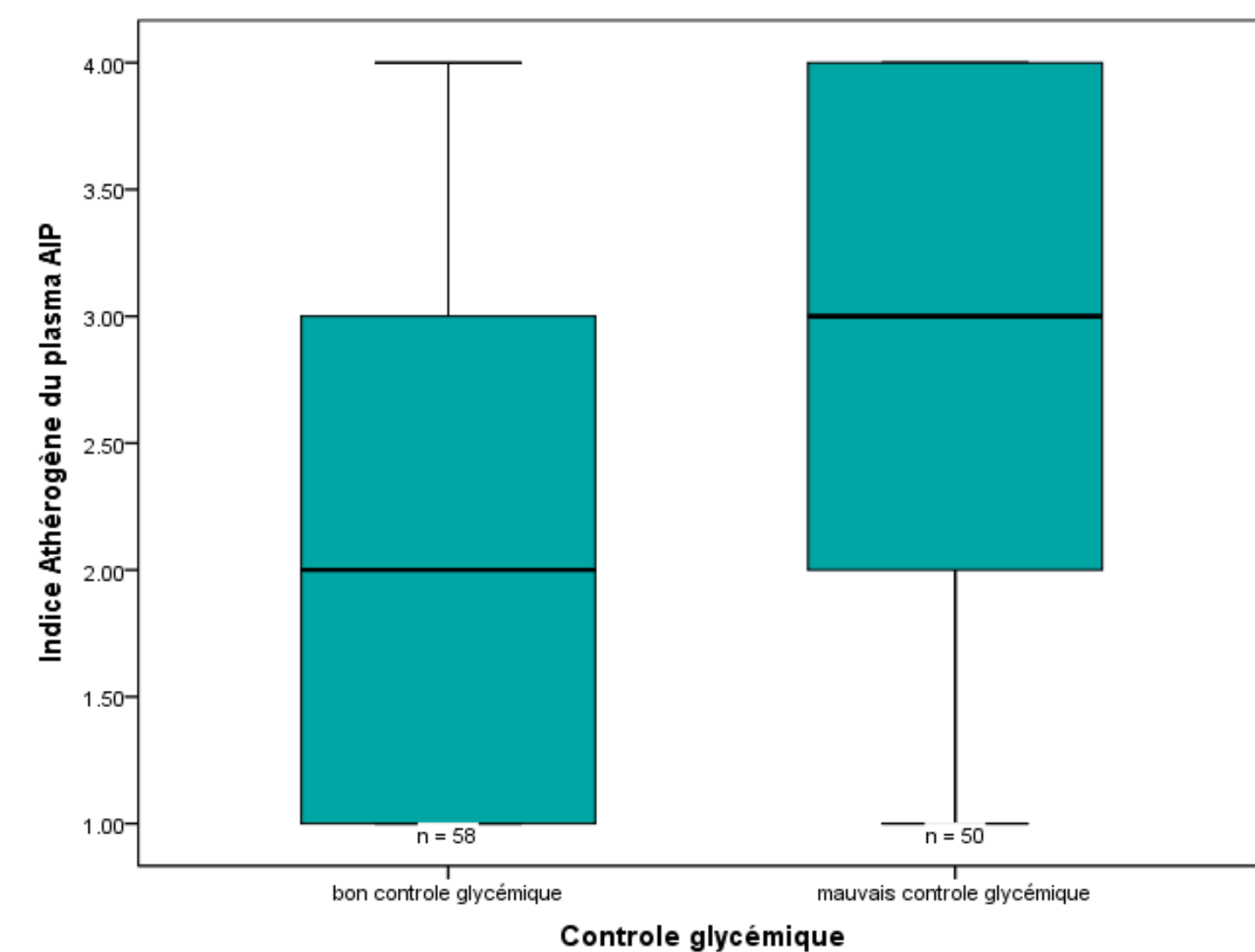
❖ comportement de l'AIP

* L'AIP ne présentait aucune corrélation significative avec le taux d'HbA1c :
 $\rho = 0,16$; $p = 0,097$.

Mann-Whitney U = 1288 ;
Z = -1,031 ; $p < 0,303$.

✓ Bon contrôle glycémique:
2,00 [1,00–3,25]

✓ Mauvais contrôle glycémique:
3,00 [2,00–4,00]



DISCUSSION

Dans notre étude, l'indice TyG était significativement différent selon le niveau de contrôle glycémique. Ce résultat est cohérent avec le rôle du TyG comme marqueur indirect de l'insulinorésistance. Cette association peut être expliquée sur le plan physiopathologique par l'interaction étroite entre insulinorésistance, métabolisme lipidique et homéostasie glucidique. L'insulinorésistance favorise notamment une augmentation de la lipolyse adipocytaire et de l'afflux d'acides gras libres vers le foie, contribuant à une production accrue de lipoprotéines riches en triglycérides. Parallèlement, la diminution de l'utilisation périphérique du glucose et l'altération progressive de la fonction β -pancréatique contribuent à l'élévation de la glycémie.

À l'inverse, l'AIP ne semblait pas être directement lié au niveau de contrôle glycémique dans notre population. En effet, aucune différence significative de l'AIP n'a été observée entre les groupes selon le seuil d'HbA1c de 7 % ($p = 0,095$), et aucune corrélation significative n'a été retrouvée entre l'AIP et l'HbA1c ($\rho = 0,16$; $p = 0,097$). Ainsi, contrairement au TyG, qui apparaît dans nos résultats comme un indice davantage lié au contrôle glycémique, l'AIP semble surtout refléter une dimension lipidique du profil métabolique.

CONCLUSION

Une évaluation conjointe et simultanée associant le contrôle glycémique standard (HbA1c) à des biomarqueurs lipidiques athérogènes performants comme l'indice AIP et l'indice TyG apparaît fondamentale pour dépister précocement, évaluer de façon complète et mieux prévenir le risque de maladies cardiovasculaires chez les patients diabétiques de type 2.